

Sistemas lineales — Método de Rouché-Frobenius

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CALCULADORA

¿QUÉ HACE ESTA CALCULADORA?

Discute y resuelve un sistema de ecuaciones lineales aplicando el **teorema de Rouché-Frobenius**: compara el rango de la matriz de coeficientes $rg(A)$ con el rango de la matriz ampliada $rg(A|b)$ para determinar la compatibilidad, y calcula la solución cuando existe.

TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

Sea n el número de incógnitas:

Incompatible si $rg(A) \neq rg(A|b)$

Compatible determinado si $rg(A) = rg(A|b) = n$

Compatible indeterminado si $rg(A) = rg(A|b) < n$

PASOS DE LA CALCULADORA

PASO 0 Introducción de datos

Indica el número de ecuaciones y de incógnitas (entre 1 y 5). A continuación rellena la **matriz ampliada**

$[A|b]$: los coeficientes de cada incógnita y, en la última columna, el término independiente. Pulsa Tab o Enter para moverte entre celdas; al completar la última se avanza automáticamente.

EJEMPLO (SISTEMA 2×2)

Ecuación 1: $2x_1 - x_2 = 3 \rightarrow$ coeficientes: , , término ind.:

Ecuación 2: $x_1 + 3x_2 = 1 \rightarrow$ coeficientes: , , término ind.:

PASO 1 Rango de A

Calcula el rango de la **matriz de coeficientes A**

seleccionando menores:

CÓMO FUNCIONA EL WIDGET DE RANGO

1. Elige el **orden del menor** (1, 2, 3...) e introduce los **índices de filas y columnas** separados por comas (p. ej., filas columnas).
2. La herramienta muestra el valor del determinante del menor seleccionado. Si es **distinto de cero**, confirma que el rango es al menos ese orden.
3. Si necesitas descartar un orden mayor, selecciona un menor de orden superior. Si

todos

los menores de ese orden son cero, el rango queda fijado.

4. Cuando hayas acotado el rango, pulsa

Confirmar rango**PASO 2 Rango de $(A|b)$**

Mismo proceso que el Paso 1, pero ahora sobre la **matriz ampliada**

$[A|b]$. El rango máximo posible es $\min(m, n+1)$ donde m = número de ecuaciones y $n+1$ = columnas de la ampliada.

PASO 3 Discusión (automática)

Con los rangos confirmados la herramienta aplica el teorema de Rouché-Frobenius y determina si el sistema es Incompatible, Compatible Determinado o Compatible Indeterminado.

PASO 4 Solución del sistema

- **Compatible determinado:**

la herramienta aplica la regla de Cramer de forma guiada. Deberás calcular los determinantes necesarios para obtener cada incógnita.

- **Compatible indeterminado:**

se muestra la solución general en función de los parámetros libres.

- **Incompatible:**

el proceso termina en el Paso 3 indicando que no hay solución.

BOTONES ADICIONALES

- **SOLUCIÓN AUTOMÁTICA** — Completa todos los pasos pendientes automáticamente. Aparece en el panel derecho de pasos. *No se recomienda para aprender.*
- **OTRO SISTEMA** — Reinicia la calculadora para introducir un nuevo sistema.

Valores admitidos: enteros, fracciones ($\frac{3}{4}$) y decimales (0.5) en todas las celdas de la matriz.

Para más teoría sobre el método de Rouché-Frobenius, pulsa ← **TEORÍA** en la barra superior.